

Clasa 11P1 · S21

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de laborator tehnologic (LT)

Adâncirea. Probe de încercare după reparare. Norme SSM, de mediu și PSI la repararea ghidajelor

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 18 (S21) (sursa: p. 85-89)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S22 · Adâncirea frontală și conică. Probe de încercare după reparare. Norme SSM la mașina de găurit (sursa: p. 78-80)

Evaluare în această oră: E5. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 18 · S21**Adâncirea frontală și conică. Probe de încercare după reparare. Norme SSM la mașina de găurit****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 5 – Repararea pieselor cu suprafețe de ghidare (ghidaje, coloane și traverse, mese, sănii și cărucioare) din construcția mașinilor-unelte · planificată în S18–S22 (LT 20 h, IP 25 h)
Conținutul (planificare)	5.1. Metode de reparare: tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare; 5.2. SDV-uri și utilaje specifice · 5.3. Probe de încercare după reparare; 5.4. Norme SSM, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Adâncirea frontală și conică. Probe de încercare după reparare. Norme SSM la mașina de găurit
Săptămâna / programul	S21 (în manual: S22) · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 18.02.2027, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 18.02.2027, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 19.02.2027, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 19.02.2027, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 78–80; evaluarea E5: p. 81–82
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 17, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (clusterelor D, E, K)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.5. Metode de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare (ghidaje, coloane și traverse, mese, sănii și cărucioare): Tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare; SDV-uri și utilaje specifice; Probe de încercare după reparare; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	8.2.16. Executarea operațiilor de reparare a pieselor cu suprafețe de ghidare prin tușare, răzuire manuală, rabotare, frezare, rectificare, pilire și ajustare. 8.2.23. Alegerea sculelor și dispozitivelor folosite la montarea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparare 8.2.24. Executarea operațiilor de montarea a subansamblurilor utilajelor, mașinilor și instalațiilor după reparare 8.2.25. Utilizarea documentației tehnice pentru realizarea ansamblului 8.2.26. Executarea controlului tehnic în procesul de asamblare după reparare 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Adâncirea. Probe de încercare după reparare. Norme SSM, de mediu și PSI la repararea ghidajelor”;
- O2 – (LT) să aplice: adâncire frontală cu cep ($\varnothing 10 \times 5,5$) pentru cap cilindric; adâncire conică 90° pentru cap înecat;
- O3 – (LT) să aplice: gaura de trecere $M5 = \varnothing 5,5$;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Controlul unui ansamblu de plăci cu ghidaj după execuție”, respectând criteriul: toate probele au fost făcute și consemnate;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Executarea plăcilor de ghidare, a saniei și a plăcii de preluare. Evaluarea E5”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: adâncirile au adâncimea corectă (capetele șuruburilor nu ies deasupra suprafeței);
- O7 – să rezolve E5 – test scris – Repararea pieselor cu suprafețe de ghidare.
- O8 – să rezolve E5 – probă practică – tema 30: Repararea plăcii de bază.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 78–80 SDV, utilaje și materiale: ansamblul de plăci executat de colegi în S20 (sau ansamblu-etalon); șubler, micrometru, calibre tampon $\varnothing 4H7$ și $\varnothing 5H7$, calibru filetat M5, echer, riglă, lere; șurubelniță, cheie imbus, știfturi, șuruburi; bară dreptunghiulară S235JR+C debitată la cotele temelor; desenele de execuție; mașină de găurit cu coloană, menghină de mașină; burghie $\varnothing 3,8$, $\varnothing 4,2$, $\varnothing 4,8$, $\varnothing 5$, $\varnothing 5,5$; adâncitor frontal cu cep $\varnothing 10 \times 5,5$; adâncitor conic 90° ; alezoare $\varnothing 4H7$ și $\varnothing 5H7$, tarozi M5; calibre; șuruburi M5 cu cap cilindric și cu cap înecat, știfturi; șubler, echer, ac de trasat, punctator, lichid de răcire-ungere tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E5 – Test scris – Repararea pieselor cu suprafețe de ghidare (45 de minute (LT)), manual p. 81–82 E5 – Probă practică – tema 30: Repararea plăcii de bază (60 de minute + oral (IP)), manual p. 81–82
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 5, S18–S22); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Adâncirea. Probe de încercare după reparare. Norme SSM, de mediu și PSI la repararea ghidajelor · 4 h · manual p. 78–80

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea	Întrebări din lecția anterioară; o greșeală	Răspund oral,	conversația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
cunoștințelor (7 min)	tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	completează în caiet.		
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți adâncirea frontală și conică și probele prin care se recepționează o piesă cu ghidaj reparată; în atelier execuți plăcile de ghidare și de preluare și sania din temele de examen nr. 28, 29, 33 și 34, apoi susții evaluarea E5.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematicizările	–
4. Dirijarea învățării (59 min)	Prezintă conținutul din manual: – Adâncirea frontală (lamarea) se face cu adâncitorul frontal cu cep de ghidare (de exemplu $\varnothing 10 \times 5,5$ – diametrul adâncirii 10 mm, cepul pentru gaura de 5,5 mm); cepul intră în gaura deja executată și asigură coaxialitatea, iar fața frontală creează locașul p... – controlul dimensional al reperelor: cote, distanțe între găuri, alezaje verificate cu calibre; – controlul de formă și poziție: perpendicularitatea găurilor (echer, dorn de control), planeitatea suprafețelor (riglă, lere); – proba de asamblare: piesele se assemblează conform desenului, cu știfturi în alezajele H7 și șuruburi în găurile filetate; capetele șuruburilor nu depășesc suprafața; – proba de deplasare: elementul mobil (sania) se deplasează liber pe toată cursa, fără joc și fără înțepenire;	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (71 min)	„Controlul unui ansamblu de plăci cu ghidaj după execuție” – Controlezi un ansamblu executat în atelier (placă de bază + placă de ghidare + sanie) prin toate probele de încercare și completezi fișa de recepție. – NSSM: Știfturile se introduc cu presa de mână sau cu ciocan moale, nu cu ciocan de oțel direct. 1) Control dimensional: cotele exterioare și distanțele dintre găuri. 2) Control cu calibre: alezaje, filete. 3) Adâncirile (șurubul de probă nu depășește suprafața), proba de asamblare și proba de deplasare a saniei. 4) Completează fișa de recepție.	Sarcina: Fișa de recepție completă și decizia finală (admis / respins), argumentată. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Evaluare E5 (45 min)	Test scris – Repararea pieselor cu suprafețe de ghidare; enunțul și baremul în manual, p. 81–82.	Rezolvă individual.	proba scrisă	E5
7. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Adâncire frontală cu cep ($\varnothing 10 \times 5,5$) pentru cap cilindric; adâncire conică 90° pentru cap înecat. – Gaura de trecere M5 = $\varnothing 5,5$. – Probele: dimensional, formă și poziție, asamblare, deplasare, pete/rectilinitate, funcționare. – La mașina de găurit: piesa în menghină,	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	fără mănuși, ochelari. ? La ce folosește cepul adâncitorului frontal? ? Ce diferență este între adâncirea frontală și cea conică? Dă un exemplu de folosire pentru fiecare.			
8. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 78–80).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Executarea plăcilor de ghidare, a saniei și a plăcii de preluare. Evaluarea E5 · 5 h · manual p. 78–80

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește temele de examen nr. 28 (placa de ghidare 3), nr. 29 (sania 2 și placa de preluare 4), nr. 33 (placa de preluare) și nr. 34 (placa de ghidare), fiecare în 60 de minute. În a doua zi susții proba practică E5 (tema 30). – NSSM/PSI: Ca la S20; adâncitorul – cu turație mică ($\approx 1/2$ din cea de găurire) și opritor de adâncime. – NSSM/PSI: Piese mici se prind numai în menghină, niciodată cu mâna.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: bară dreptunghiulară S235JR+C debitată la cotele temelor; desenele de execuție; mașină de găurit cu coloană, menghină de mașină; burghie Ø3,8, Ø4,2, Ø4,8, Ø5, Ø5,5; adâncitor frontal cu cep Ø10 × 5,5; adâncitor conic 90°; alezoare Ø4H7 și Ø5H7, tarozi M5; calibre; șuruburi M5 cu cap cilindric și cu cap înecat, știfturi; șubler, echer, ac de trasat, punctator, lichid de răcire-ungere.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (140 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Tema 28. Verifică ansamblul, interpretează desenul, alege SDV-urile; găurește Ø5,5 și Ø4,8; adâncește frontal cu Ø10 × 5,5; alezează Ø5H7; asamblează cele două plăci; verifică asamblarea. 2) Tema 29. Verifică ansamblul, analizează desenul saniei și al plăcii de preluare; găurește Ø5 și Ø5,5; adâncește conic la 90°; asamblează; verifică (capetele înecate nu depășesc suprafața, sania se deplasează). 3) Tema 33 – ca tema 28, pe placa de preluare 30 × 8 × 50. Tema 34. Găurește Ø4,2 și Ø3,8 pe două plăci de ghidare 15 × 8 × 70; filetează M5; alezează Ø4H7; asamblează; verifică.	Sarcina: Pe posturi: cel puțin două dintre temele 28, 29, 33, 34, cronometrat, cu autoevaluare. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Probă practică E5 (60 min)	Probă practică – tema 30: Repararea plăcii de bază. Enunțul și grila în manual, p. 81–82; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E5
5. Controlul	Verifică după lista din manual:	Autoevaluare cu lista,	autoevaluarea	lista de

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
lucrării (15 min)	☐ Adâncirile au adâncimea corectă (capetele șuruburilor nu ies deasupra suprafeței). ☐ Alezajele trec proba cu calibrul T/NT. ☐ Ansamblurile se montează fără forțare.	apoi evaluare reciprocă.		control
6. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 78–80): Adâncire frontală cu cep (Ø10×5,5) pentru cap cilindric; adâncire conică 90° pentru cap / Gaura de trecere M5 =
B – consolidare	1) La ce folosește cepul adâncitorului frontal? 2) Ce diferență este între adâncirea frontală și cea conică? Dă un exemplu de folosire pentru fiecare. 3) Ce probe faci după repararea unui ghidaj?
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Fișa de recepție completă și decizia finală (admis / respins), argumentată.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 78–80) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S22 · Adâncirea frontală și conică. Probe de încercare după reparare. Norme SSM la mașina de găurit

Firul săptămânii: La laborator înveți adâncirea frontală și conică și probele prin care se recepționează o piesă cu ghidaj reparată; în atelier execuți plăcile de ghidare și de preluare și sania din temele de examen nr. 28, 29, 33 și 34, apoi susții evaluarea E5.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

Adâncirea. Probe de încercare după reparare. Norme SSM, de mediu și PSI la repararea ghidajelor

Rezultate ale învățării: C 8.1.5. · A 8.2.16., 8.2.23.–8.2.26., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Adâncirea

Adâncirea frontală (lamarea) se face cu **adâncitorul frontal cu cep de ghidare** (de exemplu Ø10 × 5,5 – diametrul adâncirii 10 mm, cepul pentru gaura de 5,5 mm): cepul intră în gaura deja executată și asigură coaxialitatea, iar fața frontală creează locașul plan pentru **capul cilindric** al șurubului (de exemplu șurub M5 cu cap cilindric și locaș hexagonal). Gaura de trecere pentru M5 este Ø5,5. **Adâncirea conică** se face cu adâncitorul conic la **90°** (conform DIN ISO 7721 pentru șuruburile cu cap înecat): capul șurubului trebuie să rămână la nivelul suprafeței sau ușor sub ea. Adâncimea se controlează cu opritorul mașinii și se verifică cu un șurub de probă.

Tema	Găurire	Adâncire	Alezare / filetare
28 – placă de ghidare 16×10×45 (două plăci)	Ø5,5 și Ø4,8	frontală Ø10×5,5	Ø5H7
29 – sanie 67×28h9×10 și placă de preluare 60×20×10	Ø5 și Ø5,5	conică 90°	—
33 – placă de preluare 30×8×50	Ø5,5 și Ø4,8	frontală Ø10×5,5	Ø5H7
34 – plăci de ghidare 15×8×70	Ø4,2 și Ø3,8	—	M5 și Ø4H7

Probe de încercare după reparare

- **controlul dimensional** al reperelor: cote, distanțe între găuri, alezaje verificate cu calibre;
- **controlul de formă și poziție:** perpendicularitatea găurilor (echer, dorn de control), planeitatea suprafețelor (riglă, lere);
- **proba de asamblare:** piesele se assemblează conform desenului, cu știfturi în alezajele H7 și șuruburi în găurile filetate; capetele șuruburilor nu depășesc suprafața;
- **proba de deplasare:** elementul mobil (sania) se deplasează liber pe toată cursa, fără joc și fără înțepenire;
- la ghidajele reparate prin răzuire: **numărul de pete de contact și rectilinitatea** (rigla, comparatorul);
- **proba de funcționare** a mașinii și **prelucrarea unei piese de probă**, cu măsurarea ei.

Norme SSM, de mediu și PSI

- piesa se fixează obligatoriu în menghină, iar menghina pe masa mașinii – **piesa nu se ține niciodată cu mâna**;
- nu se lucrează cu mânuși la mașina de găurit (se pot prinde în burghiu); părul lung se strânge, mânecile se închid, se poartă ochelari;
- șpanul se îndepărtează cu cârligul și peria, după oprirea mașinii; burghiul se schimbă numai cu mașina oprită;
- se folosește lichid de răcire-ungere; emulsia uzată este deșeu periculos și nu se varsă în canalizare;
- la răzuire: răzuitorul se ține cu ambele mâini, tăișul departe de corp; la rectificare: apăratoarea discului, ochelari, verificarea discului înainte de montare.

Reține

- Adâncire frontală cu cep (Ø10×5,5) pentru cap cilindric; adâncire conică 90° pentru cap înecat.
- Gaura de trecere M5 = Ø5,5.
- Probele: dimensional, formă și poziție, asamblare, deplasare, pete/rectilinitate, funcționare.
- La mașina de găurit: piesa în menghină, fără mânuși, ochelari.

Întrebări

1. La ce folosește cepul adâncitorului frontal?
2. Ce diferență este între adâncirea frontală și cea conică? Dă un exemplu de folosire pentru fiecare.
3. Ce probe faci după repararea unui ghidaj?

Lucrarea de laborator: Controlul unui ansamblu de plăci cu ghidaj după execuție

Scopul lucrării: Controlezi un ansamblu executat în atelier (placă de bază + placă de ghidare + sanie) prin toate probele de încercare și completezi fișa de recepție.

SDV-uri, aparate, materiale

- ansamblul de plăci executat de colegi în S20 (sau ansamblu-etalon)
- șubler, micrometru, calibre tampon Ø4H7 și Ø5H7, calibru filetat M5, echer, riglă, lere
- șurubelniță, cheie imbus, știfturi, șuruburi

Securitate și sănătate în muncă

Știfturile se introduc cu presa de mână sau cu ciocan moale, nu cu ciocan de oțel direct.

Desfășurarea lucrării

1. Control dimensional: cotele exterioare și distanțele dintre găuri.
2. Control cu calibre: alezaje, filete.
3. Adâncirile (șurubul de probă nu depășește suprafața), proba de asamblare și proba de deplasare a saniei.
4. Completează fișa de recepție.

Fișa de lucru

Proba	Prescris	Constatat	Admis / Respins
cote și distanțe între găuri			
alezaje H7 (calibrul T/NT)			
filete M5 (calibrul)			
adâncimea locașurilor			
asamblare / deplasare			

Sarcina de lucru

Fișa de recepție completă și decizia finală (admis / respins), argumentată.

Controlul lucrării

- ☐ Toate probele au fost făcute și consemnate.
- ☐ Decizia este coerentă cu constatările.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Executarea plăcilor de ghidare, a saniei și a plăcii de preluare.
Evaluarea E5

Rezultate ale învățării: C 8.1.5. · A 8.2.16., 8.2.23.–8.2.26., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește temele 28, 29, 33, 34

Scopul lucrării: Pregătește temele de examen nr. 28 (placa de ghidare 3), **nr. 29** (sania 2 și placa de preluare 4), **nr. 33** (placa de preluare) și **nr. 34** (placa de ghidare), fiecare în 60 de minute. În a doua zi susții proba practică E5 (tema 30).

SDV-uri, aparate, materiale

- bară dreptunghiulară S235JR+C debitată la cotele temelor; desenele de execuție
- mașină de găurit cu coloană, menghină de mașină; burghie Ø3,8, Ø4,2, Ø4,8, Ø5, Ø5,5; adâncitor frontal cu cep Ø10 × 5,5; adâncitor conic 90°
- alezoare Ø4H7 și Ø5H7, tarozi M5; calibre; șuruburi M5 cu cap cilindric și cu cap înecat, știfturi
- șubler, echer, ac de trasat, punctator, lichid de răcire-ungere

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Ca la S20; adâncitorul – cu turație mică ($\approx 1/2$ din cea de găurire) și opritor de adâncime.
- ⚠ Piese mici se prind numai în menghină, niciodată cu mâna.

Desfășurarea lucrării

1. **Tema 28.** Verifică ansamblul, interpretează desenul, alege SDV-urile; găurește Ø5,5 și Ø4,8; adâncește frontal cu Ø10 × 5,5; alezează Ø5H7; assemblează cele două plăci; verifică asamblarea.
2. **Tema 29.** Verifică ansamblul, analizează desenul saniei și al plăcii de preluare; găurește Ø5 și Ø5,5; adâncește conic la 90°; assemblează; verifică (capetele înecate nu depășesc suprafața, sania se deplasează).
3. **Tema 33** – ca tema 28, pe placa de preluare 30 × 8 × 50. **Tema 34.** Găurește Ø4,2 și Ø3,8 pe două plăci de ghidare 15 × 8 × 70; filetează M5; alezează Ø4H7; assemblează; verifică.

Fișa de lucru

Grila temei 28

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – verificarea stării ansamblului 5 p · interpretarea desenului de execuție pentru placa de ghidare 5 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor necesare 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Găurirea cu burghiul Ø5,5 și Ø4,8	10 p	
Adâncirea cu adâncitorul frontal cu cep de ghidare Ø10 × 5,5	10 p	
Alezarea cu alezorul Ø5H7	10 p	
Asamblarea pieselor	5 p	
Verificarea asamblării	5 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității verificării ansamblului 5 p · descrierea etapelor de lucru: găurire, adâncire, alezare 10 p · utilizarea corectă a limbajului tehnic de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Tema 29 – criteriul 2: găurirea Ø5 și Ø5,5 – 15 p · adâncirea conică la 90° – 15 p · asamblarea 5 p · verificarea 5 p · SSM 10 p. **Temele 33 și 34** – ca tema 28, respectiv ca tema 30 (burghie Ø4,2 și Ø3,8, alezor Ø4H7).

Sarcina de lucru

Pe posturi: cel puțin două dintre temele 28, 29, 33, 34, cronometrat, cu autoevaluare.

Controlul lucrării

- ☐ Adâncirile au adâncimea corectă (capetele șuruburilor nu ies deasupra suprafeței).
- ☐ Alezajele trec proba cu calibrul T/NT.
- ☐ Ansamblurile se montează fără forțare.